ハイアベイラビリティペア

Cloud Manager 3.6

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/concept_ha.html on March 25, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハイアベイラビリティペア 1
AWS におけるハイアベイラビリティペア 1
Azure のハイアベイラビリティペア 6

ハイアベイラビリティペア

AWS におけるハイアベイラビリティペア

Cloud Volumes ONTAP High Availability （ HA ）構成は、無停止の運用と耐障害性を提供します。AWS では、 2 つのノード間でデータが同期ミラーリングされます。

概要

AWS では、 Cloud Volumes ONTAP HA 構成に次のコンポーネントが含まれます。

- データが同期的にミラーリングされる 2 つの Cloud Volumes ONTAP ノード。
- ストレージのテイクオーバーとギブバックプロセスを支援するためにノード間の通信チャネルを提供するメディエータインスタンス。

> メディエータインスタンスは、 t2.Micro インスタンス上で Linux オペレーティングシステムを実行し、約 8 GB の EBS 磁気ディスクを 1 つ使用します。

ストレージのテイクオーバーとギブバック

ノードがダウンした場合、もう一方のノードはパートナーにデータを提供して、継続的なデータサービスを提供できます。データはパートナーに同期的にミラーリングされているため、クライアントはパートナーノードから同じデータにアクセスできます。

ノードのリブート後、パートナーはデータを再同期してからストレージを返却する必要があります。データの再同期にかかる時間は、ノードがダウンしている間に変更されたデータの量によって異なります。

RPO と **RTO**

HA 構成では、次のようにデータの高可用性が維持されます。

- RPO （ Recovery Point Objective ：目標復旧時点）は 0 秒です。データはトランザクション的に整合性が保たれ、データ損失は発生しません。
- RTO （目標復旧時間）は 60 秒です。システム停止が発生した場合は、 60 秒以内にデータを利用できるようにする必要があります。

HA の導入モデル

複数の可用性ゾーン（ AZS ）または単一の AZ に HA 構成を導入することで、データの高可用性を確保できます。各構成の詳細を確認して、ニーズに最適な構成を選択してください。

複数の可用性ゾーンでの **Cloud Volumes ONTAP HA**

複数の可用性ゾーン（ AZS ）に HA 構成を導入すると、 AZ または Cloud Volumes ONTAP ノードを実行するインスタンスで障害が発生した場合でも、データの高可用性が確保されます。NAS IP アドレスがデータアクセスとストレージフェイルオーバーに与える影響を理解しておく必要があります。

NFS と **CIFS** のデータアクセス

HA 構成が複数のアベイラビリティゾーンに分散されている場合は、 _floating IP addresss_enable NAS client access 。障害が発生した場合に、ドメイン内のすべての VPC の CIDR ブロックの外側にあるフローティング IP アドレスをノード間で移行できます。VPC の外部にあるクライアントには、自分以外からネイティブにアクセスすることはできません "AWS 転送ゲートウェイを設定します"。

転送ゲートウェイを設定できない場合は、 VPC の外部にある NAS クライアントにプライベート IP アドレスを使用できます。ただし、これらの IP アドレスは静的であり、ノード間でフェイルオーバーすることはできません。

HA 設定を複数の可用性ゾーンに展開する前に、フローティング IP アドレスとルートテーブルの要件を確認する必要があります。設定を展開するときは、フローティング IP アドレスを指定する必要があります。プライベート IP アドレスは Cloud Manager によって自動的に作成されます。

詳細については、を参照してください "複数の AZS での Cloud Volumes ONTAP HA の AWS ネットワーク要件"。

iSCSI データアクセス

iSCSI では浮動 IP アドレスが使用されないため、クロス VPC データ通信は問題になりません。

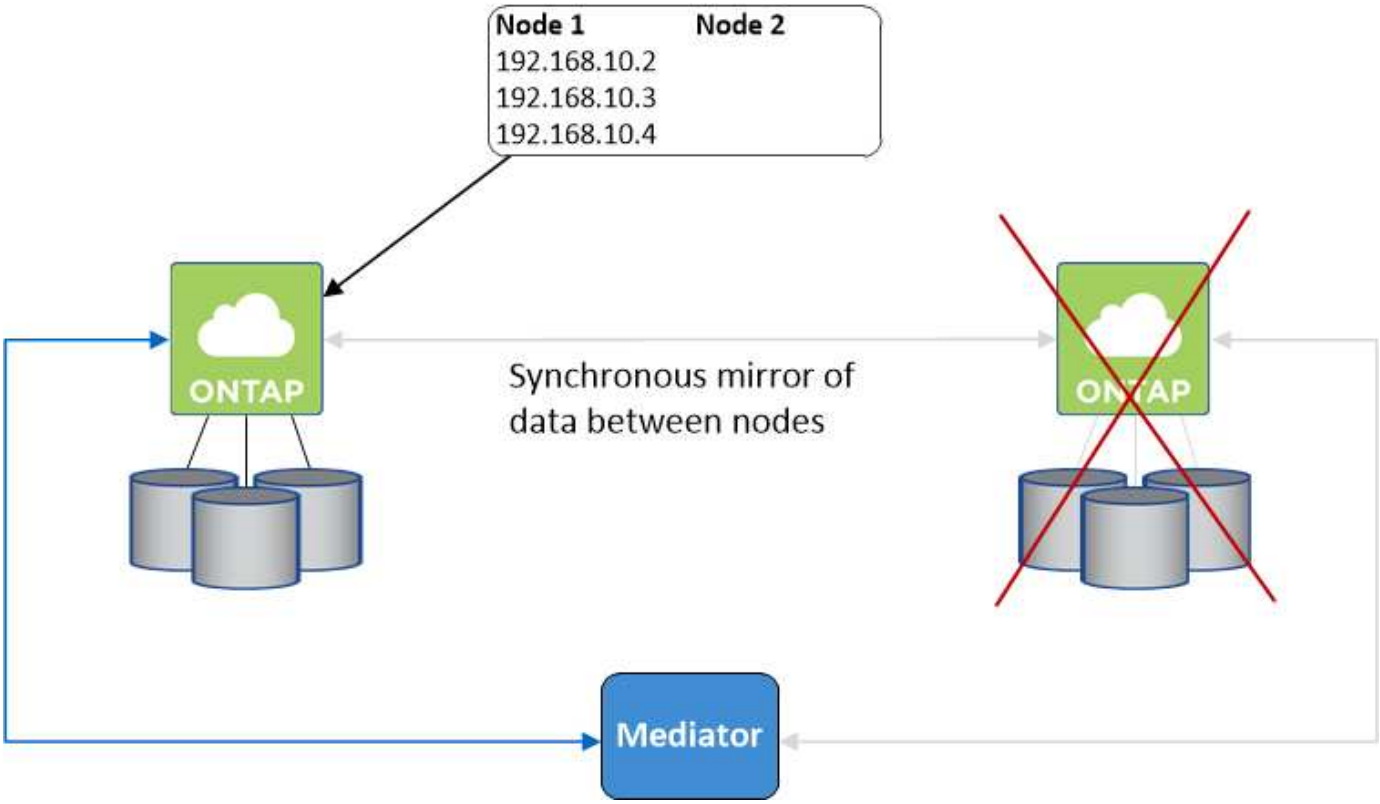
iSCSI のストレージテイクオーバーとギブバック

iSCSI の場合、 ONTAP はマルチパス I/O （ MPIO ）と非対称論理ユニットアクセス（ ALUA ）を使用して、アクティブ最適化パスと非最適化パス間のパスフェイルオーバーを管理します。

> ALUA をサポートする具体的なホスト構成については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" およびお使いのホストオペレーティングシステムに対応した Host Utilities の『 Installation and Setup Guide 』を参照してください。

NAS のストレージテイクオーバーとギブバック

フローティング IP を使用する NAS 構成でテイクオーバーが発生すると、クライアントがデータへのアクセスに使用するノードのフローティング IP アドレスが他のノードに移動します。次の図は、フローティング IP を使用した NAS 構成でのストレージテイクオーバーを示しています。node2 がダウンすると、 node2 のフローティング IP アドレスが node1 に移動します。



障害が発生した場合、外部 VPC アクセスに使用される NAS データ IP はノード間で移行できません。ノードがオフラインになった場合は、もう一方のノードの IP アドレスを使用して、 VPC 外のクライアントにボリュームを手動で再マウントする必要があります。

障害の発生したノードがオンラインに戻ったら、元の IP アドレスを使用してクライアントをボリュームに再マウントします。この手順は、 2 つの HA ノード間で不要なデータが転送されないようにするために必要です。これは、パフォーマンスと安定性に大きな影響を与える可能性があります。

Cloud Manager から正しい IP アドレスを簡単に特定するには、ボリュームを選択して * Mount command * をクリックします。

単一の可用性ゾーンでの **Cloud Volumes ONTAP HA**

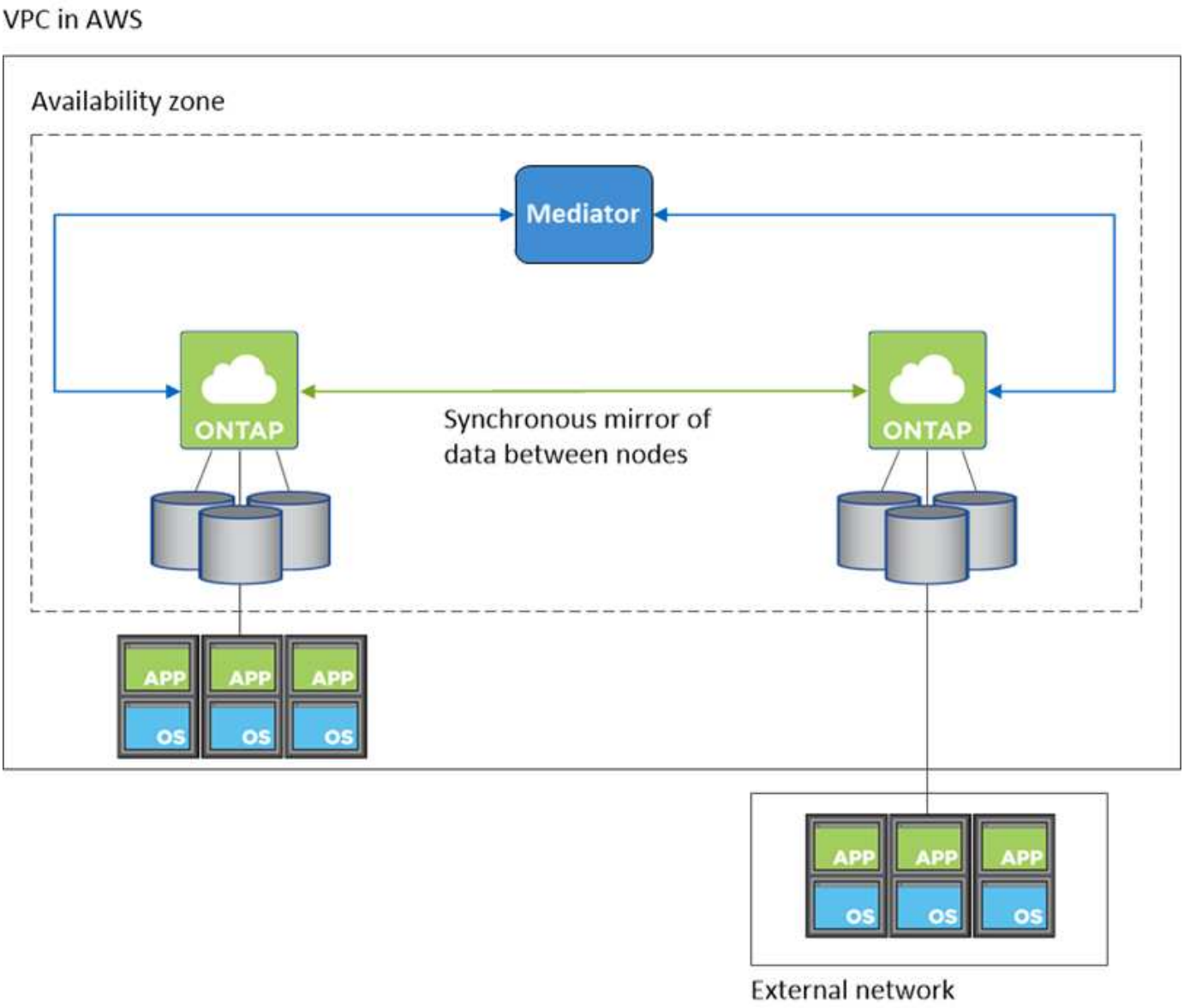
単一の可用性ゾーン（ AZ ）に HA 構成を導入すると、 Cloud Volumes ONTAP ノードを実行するインスタンスで障害が発生した場合でも、データの高可用性を確保できます。すべてのデータは、 vPC の外部からネイティブにアクセスできます。

> Cloud Manager によってが作成されます "AWS 分散配置グループ" をクリックすると、その配置グループ内の 2 つの HA ノードが起動します。配置グループは、インスタンスを別々の基盤ハードウェアに分散することで、同時障害のリスクを軽減します。この機能により、ディスク障害ではなく、コンピューティングの観点から冗長性が向上します。

データアクセス

この構成は単一の AZ 内にあるため、フローティング IP アドレスは必要ありません。同じ IP アドレスを使用して、 vPC 内からのデータアクセスと、 vPC 外部からのデータアクセスを行うことができます。

次の図は、単一の AZ での HA 構成を示しています。データには、 vPC 内および vPC 外部からアクセスできます。



ストレージのテイクオーバーとギブバック

iSCSI の場合、 ONTAP はマルチパス I/O （ MPIO ）と非対称論理ユニットアクセス（ ALUA ）を使用して、アクティブ最適化パスと非最適化パス間のパスフェイルオーバーを管理します。

> ALUA をサポートする具体的なホスト構成については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" およびお使いのホストオペレーティングシステムに対応した Host Utilities の『 Installation and Setup Guide 』を参照してください。

NAS 構成では、障害が発生した場合に、データ IP アドレスを HA ノード間で移行できます。これにより、クライアントからストレージへのアクセスが保証されます。

HA ペアでのストレージの動作

ONTAP クラスタとは異なり、クラウドボリュームのストレージ ONTAP HA ペアはノード間で共有されません。代わりに、障害発生時にデータを利用できるように、データはノード間で同期的にミラーリングされます。

ストレージの割り当て

新しいボリュームを作成し、ディスクを追加する必要がある場合、 Cloud Manager は同じ数のディスクを両方のノードに割り当て、ミラーリングされたアグリゲートを作成してから、新しいボリュームを作成します。たとえば、ボリュームに 2 つのディスクが必要な場合、 Cloud Manager はノードごとに 2 つのディスクを割り当て、合計で 4 つのディスクを割り当てます。

ストレージ構成

HA ペアは、アクティブ / アクティブ構成として使用できます。アクティブ / アクティブ構成では、両方のノードがクライアントにデータを提供します。アクティブ / パッシブ構成では、パッシブノードは、アクティブノードのストレージをテイクオーバーした場合にのみデータ要求に応答します。

> アクティブ / アクティブ構成をセットアップできるのは、 Storage System View で Cloud Manager を使用している場合のみです。

HA 構成に期待されるパフォーマンス

Cloud Volumes ONTAP HA 構成では、ノード間でデータを同期的にレプリケートするため、ネットワーク帯域幅が消費されます。その結果、シングルノードの Cloud Volumes ONTAP 構成と比較して、次のパフォーマンスが期待できます。

- 1 つのノードからのみデータを提供する HA 構成では、読み取りパフォーマンスはシングルノード構成の読み取りパフォーマンスと同等ですが、書き込みパフォーマンスは低くなります。
- 両方のノードからデータを提供する HA 構成の場合、読み取りパフォーマンスはシングルノード構成の読み取りパフォーマンスよりも高く、書き込みパフォーマンスは同じかそれ以上です。

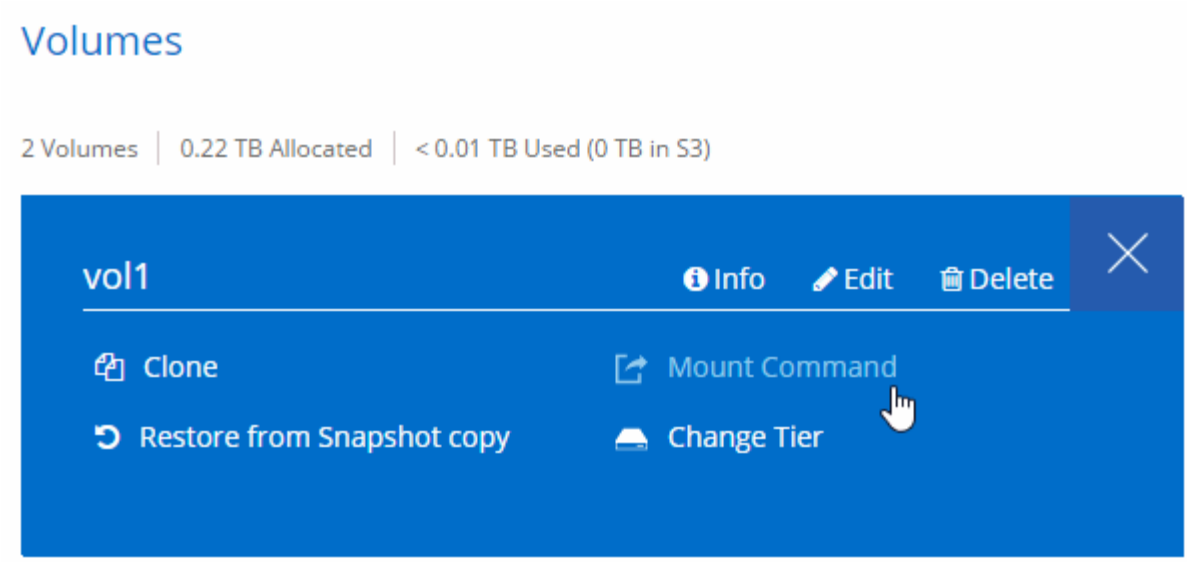
Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンスの詳細については、を参照してください "パフォーマンス"。

ストレージへのクライアントアクセス

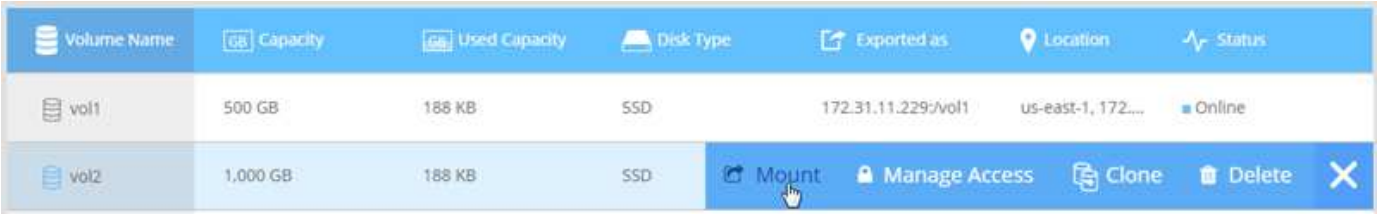
クライアントは、ボリュームが存在するノードのデータ IP アドレスを使用して、 NFS ボリュームと CIFS ボリュームにアクセスする必要があります。NAS クライアントがパートナーノードの IP アドレスを使用してボリュームにアクセスする場合、トラフィックは両方のノード間を通過するため、パフォーマンスが低下します。

> HA ペアのノード間でボリュームを移動する場合は、もう一方のノードの IP アドレスを使用してボリュームを再マウントする必要があります。そうしないと、パフォーマンスが低下する可能性があります。クライアントが CIFS の NFSv4 リファールまたはフォルダリダイレクションをサポートしている場合は、ボリュームの再マウントを回避するために、 Cloud Volumes ONTAP システムでこれらの機能を有効にできます。詳細については、 ONTAP のマニュアルを参照してください。

Cloud Manager から正しい IP アドレスを簡単に識別できます。次の図は、ストレージシステムビューを示しています。



次の図は、ボリュームビューを示しています。

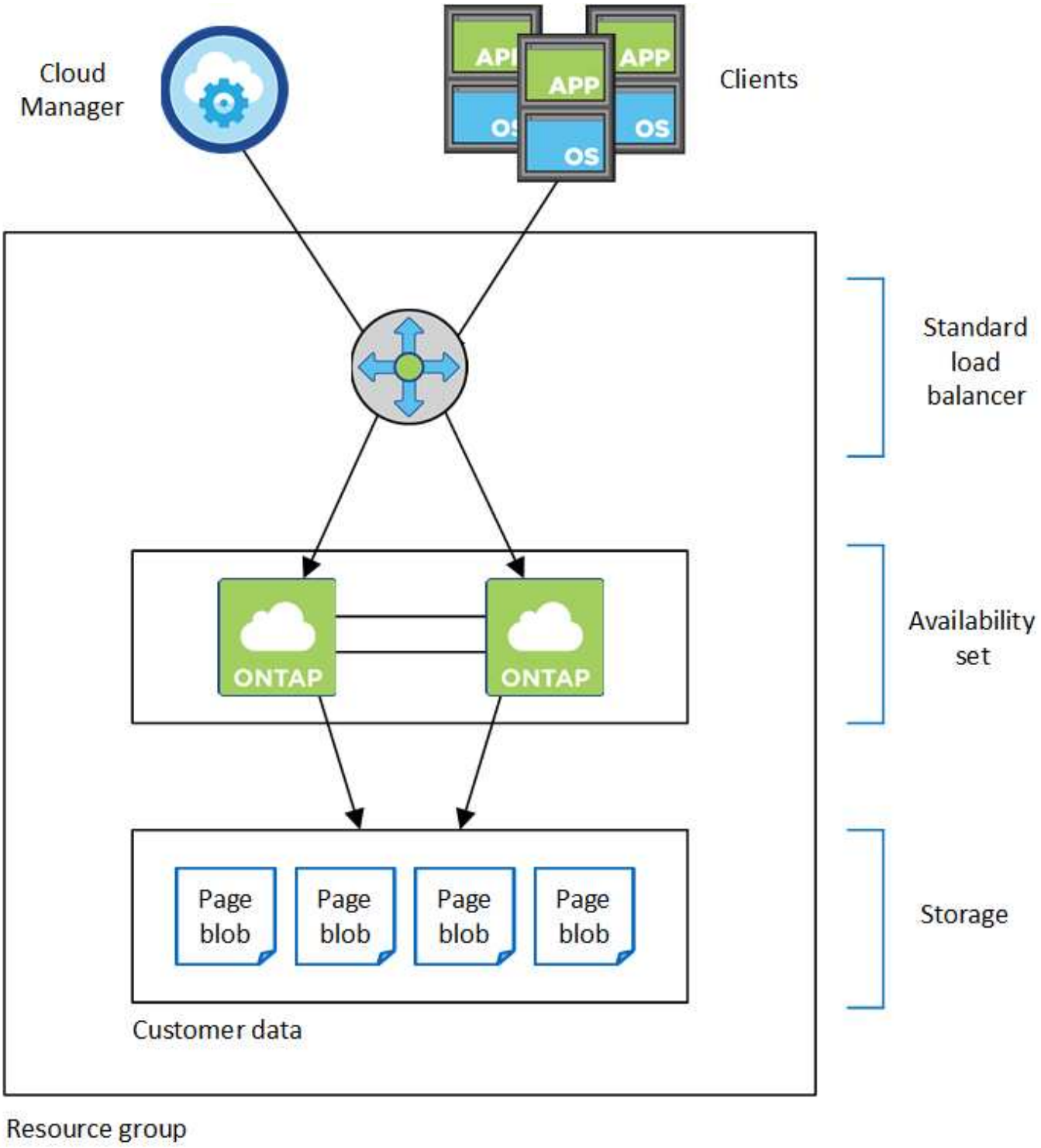


Azure のハイアベイラビリティペア

Cloud Volumes ONTAP ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアは、クラウド環境で障害が発生した場合にエンタープライズクラスの信頼性と継続的な運用を実現します。Azure では、 2 つのノード間でストレージが共有されます。

HA コンポーネント

Azure の Cloud Volumes ONTAP HA 構成には、次のコンポーネントが含まれています。



Cloud Manager で導入される Azure コンポーネントは次のとおりです。

Azure Standard Load Balancer の略

ロードバランサは、 Cloud Volumes ONTAP HA ペアへの着信トラフィックを管理します。

可用性セット

可用性セットは、ノードが異なる障害になっていることを確認し、ドメインを更新します。

ストレージ

お客様のデータは Premium Storage ページの BLOB にあります。各ノードがもう一方のノードのストレージにアクセスできます。ブートデータとルートデータには追加のストレージも必要です。

- ノードのブートデータは、 Premium SSD Managed Disk に格納されます。
- ノードのルートデータは Premium Storage のページ BLOB にあります。

RPO と RTO

HA 構成では、次のようにデータの高可用性が維持されます。

- RPO （ Recovery Point Objective ：目標復旧時点）は 0 秒です。データはトランザクション的に整合性が保たれ、データ損失は発生しません。
- RTO （目標復旧時間）は 60 秒です。システム停止が発生した場合は、 60 秒以内にデータを利用できるようにする必要があります。

ストレージのテイクオーバーとギブバック

物理 ONTAP クラスタと同様に、 Azure HA ペアのストレージはノード間で共有されます。パートナーのストレージに接続することで、 _TAKEOVER_中 に各ノードがもう一方のストレージにアクセスできるようになります。ネットワークパスのフェイルオーバーメカニズムにより、クライアントとホストは稼働しているノードと引き続き通信できます。ノードがオンラインに戻ったときに、 partner_ギ ブバック _storage を提供します。

NAS 構成の場合は、障害の発生時にデータ IP アドレスが HA ノード間で自動的に移行されます。

iSCSI の場合、 ONTAP はマルチパス I/O （ MPIO ）と非対称論理ユニットアクセス（ ALUA ）を使用して、アクティブ最適化パスと非最適化パス間のパスフェイルオーバーを管理します。

> ALUA をサポートする具体的なホスト構成については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" およびお使いのホストオペレーティングシステムに対応した Host Utilities の『 Installation and Setup Guide 』を参照してください。

ストレージ構成

HA ペアは、アクティブ / アクティブ構成として使用できます。アクティブ / アクティブ構成では、両方のノードがクライアントにデータを提供します。アクティブ / パッシブ構成では、パッシブノードは、アクティブノードのストレージをテイクオーバーした場合にのみデータ要求に応答します。

HA の制限事項

Azure の Cloud Volumes ONTAP HA ペアに影響を及ぼす制限事項を次に示します。

- HA ペアは、 Cloud Volumes ONTAP の Standard 、 Premium 、および BYOL でサポートされています。Explore はサポートされていません。
- データ階層化はサポートされていません。
- NFSv4 はサポートされていません。NFSv3 がサポートされています。
- 一部のリージョンでは HA ペアがサポートされません。

"サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"。

"Azure に HA システムを導入する方法をご確認ください"。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。